

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Razvoj spletnih aplikacij v ogrodju Yesod

Dušan Fister in Iztok Fister Jr.
E: iztok.fister1@um.si
W: www.iztok-jr-fister.eu

17. junij 2019

Agenda

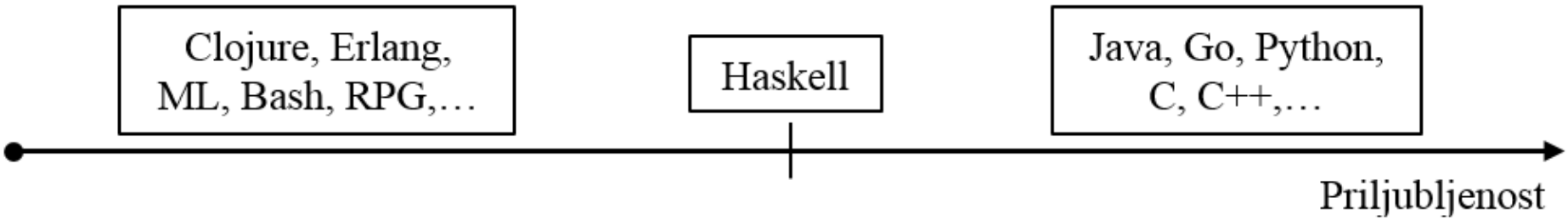
- Spletna ogrodja
- Haskell
- Uvod v Yesod
- Primeri uporabe
- Pogled v prihodnost

Osebna izkaznica jezika Haskell

Nastanek jezika	1990
Prevajalniki	GHC (Glasgow Haskell Compiler), Hugs
Nastal po vzoru sledečih programskih jezikov	Miranda, Lisp, Orwell (med drugimi)
Vplival na razvoj sledečih programskih jezikov	C++ 11, Python, Clojure, Elm, Rust, Scala, Swift (med drugimi)
Operacijski sistem	Deluje na vseh platformah
Končnice datotek	.hs, .hls
Github repozitorij	Github repozitorij https://github.com/haskell
Aplikacije, ki uporabljajo Haskell	xmonad, Monadius, Flippi, AMuZeD Paradox, LPS, Knit, Truth, HWS-WP, Yi, Hoogle, EDSL

Tiobe lestvica

Tiobe lestvica uvršča programski jezik Haskell na 45. mesto po priljubljenosti.[1]



Slika: Delna Tiobe lestvica.

[1] Tiobe Index: `https://www.tiobe.com/tiobe-index/`

Glavne značilnosti programskega jezika Haskell

Glavne značilnosti:

- spada med čiste funkcijske jezike,
- močno in statično tipiziran jezik,
- uporablja zakasnjeni izračun in
- eleganten in zgoščen jezik.

'hello.hs' main = putStrLn "Hello World"	>> ghc -o hello hello.hs [1 of 1] Compiling Main (hello.hs, hello.o) Linking hello ... >> ./hello >> Hello World

Slika: Hello world v programskem jeziku Haskell.

Primer funkcije seštevanja

'sestej.hs' sestevanje x = x + x	>> ghci GHCi, version 8.0.2: http://www.haskell.org/ghc/ :? for help Prelude> :l sestej [1 of 1] Compiling Main (sestej.hs, interpreted) Ok, modules loaded: Main. *Main> sestevanje 2 4 *Main>

Slika: Funkcija seštevanja v programskem jeziku Haskell.

Glavne značilnosti ogrodja Yesod

Ogrodje Yesod se ponaša z naslednjimi značilnostmi:

- varnost tipov (angl. type safety): točno lahko določimo pričakovane vhodne in izhodne tipe,
- zgoščenost (angl. concise code): Yesod omogoča uporabo pred-pripravljenih orodij (angl. scaffolding tools) in knjižnic (npr. iz repozitorija Hackage[2]) za zmanjšanje količine programske kode in pohitritev razvoja,
- učinkovitost (angl. performance),
- trdni temelji (angl. a solid foundation).

[2] Hackage: `https://hackage.haskell.org/`

Shakespearske šablone (HTML)

- Za ustvarjanje HTML, CSS ali JavaScript programske kode uporablja posebne domensko specifične jezike znane pod imenom Shakespearske šablone.

```
<body>
<p>Primer nastevanja</p>
<ul>
<li>Prvi</li>
<li>Drugi</li>
</ul>
<p><h3>Vecji naslov</p>
</body>
```

(a) HTML

```
<body>
    <p>Primer nastevanja
    <ul>
        <li>Prvi
        <li>Drugi
    <p>
        <h3>Vecji naslov
```

(b) Hamlet

Slika: Shakespearska šablona Hamlet.

Shakespearske šablone (CSS in JavaScript)

```
section.blog {
    padding: 1em;
    border: 1px solid #000;
    h1 {
        color: #{headingColor};
        background-image: url(@{MyBackgroundR});
    }
}
```

(a) Lucius

```
section.blog
    padding: 1em
    border: 1px solid #000
    h1
        color: #{headingColor}
        background-image: url(@{MyBackgroundR})
```

(b) Cassius

Slika: Shakespearski šabloni Lucius in Cassius.

```
$(function(){
    $("section.#{rawJS sectionClass}").hide();
    $("#mybutton").click(function(){document.location = "@{
    SomeRouteR}";});
    ^{addBling}
});
```

Slika: Shakespearska šablona Julius.

Primer Hello World v ogrodju Yesod

```haskell
{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
{-# LANGUAGE QuasiQuotes       #-}
{-# LANGUAGE TemplateHaskell   #-}
{-# LANGUAGE TypeFamilies      #-}
{-# LANGUAGE MultiParamTypeClasses #-}
{-# LANGUAGE ViewPatterns      #-}

import           Yesod
import           Yesod.Static

data App = App
    { getStatic :: Static
    }

mkYesod "App" [parseRoutes|
/ HomeR GET
/static StaticR Static getStatic
|]

instance Yesod App

getHomeR :: Handler Html
getHomeR = do
    defaultLayout $ do
        setTitle "Hello world"
        $(whamletFile "hamlet/hello.hamlet")

main :: IO ()
main = do
    static@(Static settings) <- static "static"
    warp 3000 $ App static
```

Haskell language pragmas

Vključitev Yesod knjižnic

Delo s statičnimi datotekami

Usmerjanje (angl. routing)

Rutina (angl. handler function)

Glavni program (zagon spletnega strežnika Warp)

Slika: Hello world v ogrodju Yesod.

Gradniki v Yesodu

Za lažje usklajevanje treh tehnologij (HTML, CSS in JavaScript) uvaja Yesod t.i. gradnike s pomočjo katerih lahko vse tri tehnologije enostavno vključujemo.

setTitle	Nastavi naslov spletne strani
addStylesheet	Poveži do lokalno shranjene slogovne predloge CSS
addStylesheetRemote	Poveži do oddaljeno shranjene slogovne predloge CSS
addCassius	Dodaj nekaj CSS značk
addHamlet	Dodaj Hamlet v značko body
addScript	Poveži do lokalno shranjene skripte
addScriptRemote	Poveži do oddaljeno shranjene skripte
addHtmlHead	Dodaj HTML v značko head

Primer gradnikov

```haskell
{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
{-# LANGUAGE QuasiQuotes       #-}
{-# LANGUAGE TemplateHaskell   #-}
{-# LANGUAGE TypeFamilies      #-}

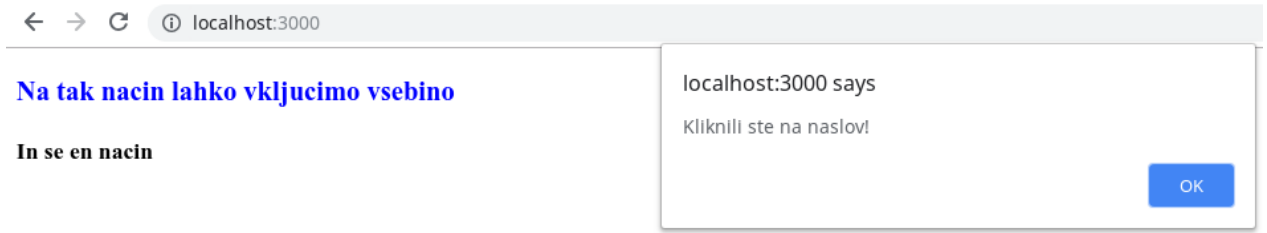
import  Yesod

data App = App
mkYesod "App" [parseRoutes|
/ DomovR GET
|]
instance Yesod App

getDomovR = defaultLayout $ do
    setTitle "OTS 2019"
    toWidget [lucius| h3 { color: blue; } |]
    addScriptRemote "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery
    /1.6.2/jquery.min.js"
    toWidget
        [julius|
            $(function() {
                $("h3").click(function(){
                    alert("Kliknili ste na naslov!");
                });
            });
        |]
    toWidgetHead
        [hamlet|
            <meta name=keywords content="haskell, yesod, spletna
    stran">
        |]
    toWidget
        [hamlet|
            <h3>Na tak nacin lahko vkljucimo vsebino
        |]
    [whamlet|<h4>In se en nacin |]
    toWidgetBody
        [julius|
            alert("JavaScript alert vkljucen v body");
        |]

main = warp 3000 App
```

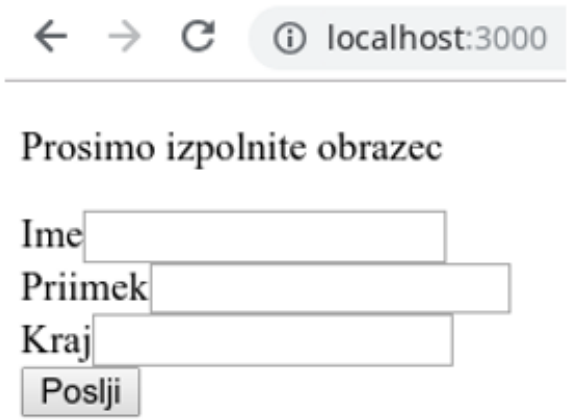
- Nastavi naslov spletne strani
- Poveži do oddaljene skripte
- Vpelji pojavno okno
- Določi meta-podatke spletne strani
- Ustvari odstavek
- Ustvari dodaten odstavek



Primer obrazcev

```haskell
data Oseba = Oseba
    { osebaIme          :: Text
    , osebaPriimek      :: Text
    , osebaKraj         :: Text
    }
  deriving Show
```

```haskell
osebaForm :: Html -> MForm Handler (FormResult Oseba, Widget)
osebaForm = renderDivs $ Oseba
    <$> areq textField "Ime" Nothing
    <*> areq textField "Priimek" Nothing
    <*> areq textField "Kraj" Nothing
```



Slika: Delo z obrazci.

Postavitev aplikacije

Ogrodje	Glavne značilnosti	Prednosti	Pomanjkljivosti
Keter	Sistem za postavitev spletnih aplikacij Yesod	Zagotavlja podporo SSL, samodejno zažene aplikacijo ob zagonu in v primeru sesutja	Ni primerno ogrodje za manjše aplikacije
Warp	Visoko zmogljiv spletni strežnik, v celoti napisan v Haskellu	Ni potrebe po namestniškem strežniku (angl. proxy server)	V primeru sesutja je potreben mehanizem za ponovni zagon aplikacije
Nginx	Vzvratni namestniški strežnik (angl. reverse proxy)	Lažja migracija spletnih aplikacij med več strežniki	Zahteva obilo konfiguriranja
Kombinacija	Kombinacija več postavitvenih ogrodij in tehnik, npr. Warp in Keter	Možnosti prilagajanja	Zahtevano napredno znanje sistemske administracije v Linuxu, oteženo vzdrževanje

Zaključek

- Yesod je ogrodje, ki omogoča hiter razvoj spletnih aplikacij, katere odlikuje:
  - varnost,
  - zanesljivost in
  - zmogljivost (dosega zmogljivost podobno prog. jeziku C).
- Obstaja veliko možnosti za enostavno postavitev aplikacije Yesod.
- Dandanes obstaja že veliko različnih paketov, ki poenostavijo razvoj spletnih aplikacij.